第十五届蓝桥杯单片机组比赛模拟赛主观题一

一、基本要求

使用大赛组委会统一提供的四梯/国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置：

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为**12MHz**。

键盘工作模式跳线J5配置为**KBD**矩阵按键模式。

扩展方式跳线J13配置为**IO**模式。

请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图

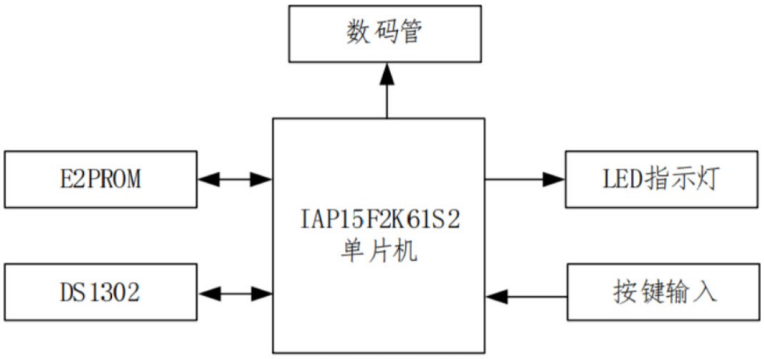


图1 系统硬件框图

三、功能描述

3.1 基本功能描述

1）通过读取DS1302 RTC芯片，获取时间数据；

2）通过EEPROM实现数据记录功能；

3）通过LED指示灯完成试题要求的状态指示功能；

4）通过数码管、按键完成试题要求的数据显示和界面切换功能。

3.2 显示功能

1）时间界面

时间界面如图2所示，显示内容包括时、分、秒数据和间隔符“-” 时、分、秒数据固定占 2 位显示宽度，不足 2 位补 0。



图2 时间界面

2）输入界面

输入界面如图3所示，由标识符（C）和一个4位数据组成，4位数据通过4位数码管显示，每输入一位数据数码管显示向左移动一位，直到完成4位数据的输入。



图3 输入界面

每次重新进入输入界面时，默认显示4位数据的4位数码管处于熄灭状态。

3）记录界面

记录界面如图4所示，由标识符（E）和输入4位数据的起始时和分数据以及时、分数据的间隔符（-）。

E	8	8	2	3	-	0	9
标识符	熄灭		输入 4 位数据的起始时间：23 时 09 分				

图4 记录界面

4）显示要求

按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。

数码管显示无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。

3.3 按键功能

1）功能说明

① S4：定义为“切换”，按下S4按键，切换“时间界面”、“输入界面”和“记录界面”。

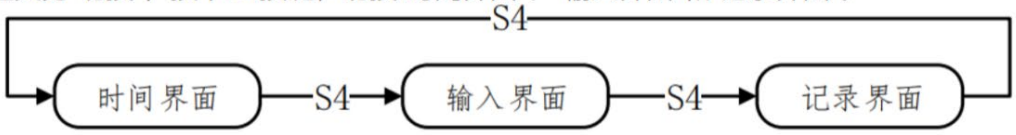


图5 界面切换顺序

② S5：定义为“清除”，在输入界面下，按下S5，清除当前输入的数据，显示输入数据的4位数码管全部熄灭。

③ S6、S10、S14、S18、S9、S13、S17、S8、S12、S16分别对应数值“0-9”，在“输入界面”下，按下对应按键，实现一位对应数据的输入，显示格式及要求如图3所。若当前4位数据输入完成，按键继续输入不影响当前已输入完成的4位数据。

2）按键要求

按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。

按键动作不影响数码管显示等其他功能。

按键 S5、S6、S10、S14、S18、S9、S13、S17、S8、S12、S16仅在“输入界面”有效。

3.4 记录功能

每次进入记录界面时，将4位数据和输入数据的起始时间保存到E2PROM，存储位置要求如下：

输入数据起始时间（时）：E2PROM内部地址0；

输入数据起始时间（分）：E2PROM内部地址1；

输入数据（高字节）：E2PROM内部地址2；

输入数据（低字节）：E2PROM内部地址3；

注意：

E2PROM写入操作发生在切换到记录界面时，其它时间不写入。

输入数据以HEX编码写入E2PROM，例如数据数据为1234，E2PROM内部地址2中应保存04H， 内部地址3中保存D2H。

3.5 LED指示灯功能

1、界面指示灯

1）时间界面下，指示灯 L1 点亮，否则指示灯 L1 熄灭。

2）输入界面下，指示灯 L2 点亮，否则指示灯 L2 熄灭。

3）记录界面下，指示灯 L3 点亮，否则指示灯 L3 熄灭。

2、记录指示灯

若本次记录的4位数据较上一次记录的4位数据大，则指示灯L4点亮，否则指示灯熄灭。

3.6 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1）处于时间界面

2）指示灯L1点亮，其余指示灯熄灭。